YAPAY ZEKÂ VE ADALET EĞİTİMİ · GENEL GİRİŞ · BÖLÜM 1/2

Yapay Zekâ: Temeller, Tarihçe ve Nasıl Öğrenir

Yapay zekâyı en baştan anlatıyoruz: zekâ nedir, yapay zekâ nedir, nasıl ortaya çıktı, "öğrenmek" ne demek ve bir yapay zekâ tam olarak nasıl kurulur?

Erişilebilir Sunum · ön bilgi gerektirmez

Ders: 90 dk

İKİ HAFTALIK GENEL GİRİŞ

Yapay zekâyı baştan sona

Önümüzdeki iki dersi yapay zekânın tamamına ayırıyoruz. Sonunda "yapay zekâ" denince neyin kastedildiğini, nasıl çalıştığını ve neden hem heyecan verici hem tehlikeli olduğunu net bileceksiniz.

Bu hafta (Bölüm 1)

Zekâ ve YZ nedir · tarihçe · nasıl öğrenir · bir YZ nasıl kurulur. **Temel taşları.**

Gelecek hafta (Bölüm 2)

YZ türleri · üretken YZ (ChatGPT) · kullanım alanları · güçlü/zayıf yönler · gelecek. **Bugünkü dünya.**

BUGÜNÜN PLANI

90 dakikalık akış

Süre	Bölüm
0–12 dk	Isınma: yapay zekâ hayatımızın neresinde? + etkinlik
12–33 dk	A · Zekâ nedir? Yapay zekâ nedir? (YZ/ML/DL)
33–50 dk	B · Tarihçe: nasıl ortaya çıktı?
50–75 dk	C · Nasıl öğrenir? (verinin ve öğrenmenin mantığı)
75–85 dk	D · Bir yapay zekâ nasıl kurulur? + etkinlik
85–90 dk	Özet + tartışma

ISINMA

Bugün kaç kez yapay zekâ kullandınız?

Muhtemelen düzinelerce kez, farkında bile olmadan:

- Telefon yüz tanıma
- Sosyal medya akışı
- Harita / rota
- Otomatik tamamlama
- Çeviri
- Müzik/dizi önerisi
- Spam filtresi
- Sesli asistan

Ana fikir

Yapay zekâ artık uzak bir bilim-kurgu değil; hayatın **görünmez altyapısı.** Bu yüzden onu anlamak bir gereklilik.

SINIF ETKİNLİĞİ · 5 DK

Yapay zekâ mı, değil mi?

Aşağıdakiler için önce siz tahmin edin — hangisi yapay zekâ, hangisi sıradan yazılım?

Sistem	YZ mi?
Hesap makinesi	Hayır — sabit kurallar
Spam filtresi	Evet — örneklerden öğrenir
Alarm saati	Hayır — basit kural
Fotoğrafta yüz etiketleme	Evet — örüntü tanıma
Otomatik çeviri	Evet — dil modeli

Bölüm A

Zekâ Nedir? Yapay Zekâ Nedir?

Önce "zekâ"yı, sonra onun "yapay"ını tanımlayalım.

ÖNCE İNSANDAN BAŞLAYALIM

Zekâ nedir?

Zekâ (genel bir tanım)

Yeni durumlarla başa çıkabilme yeteneği: **öğrenmek, akıl yürütmek, problem çözmek, bilgiyi bir amaç için kullanmak ve değişen koşullara uyum sağlamak.**

Yani zekâ tek bir şey değil, birkaç yeteneğin toplamıdır. İnsan zekâsı bunların hepsini birden, esnek biçimde yapar.

ZEKÂNIN PARÇALARI

Zekâ hangi yeteneklerden oluşur?

Yetenek	Ne demek?	YZ bunu yapabiliyor mu?
Öğrenme	Deneyimden ders çıkarma	Evet — ana gücü
Akıl yürütme	Adım adım sonuç çıkarma	Kısmen
Problem çözme	Hedefe giden yolu bulma	Evet (dar alanlarda)
Algı	Görme, duyma, tanıma	Evet
Dil	Anlama ve üretme	Evet (yüzeyde)
Sağduyu / uyum	Yeni, tuhaf duruma uyum	**Hayır — en zayıf yanı**

ŞİMDİ "YAPAY"I

Yapay zekâ nedir?

Yapay zekâ

Zekânın az önceki parçalarını — **tanıma, öğrenme, tahmin, karar verme, dil** — makinelerin taklit etmesini sağlayan yöntemlerin genel adı.

Yani "yapay zekâ" = insan zekâsının belirli yeteneklerini, bir makinede yeniden üretmeye çalışmak. Tamamını değil, **işe yarayan parçalarını.**

SOMUT ÖRNEK

Bir spam filtresi nasıl öğrenir?

Yapay zekânın "örnekten öğrenmesini" en tanıdık örnekle görelim. Dört adımda:

1. Binlerce e-posta, insanlar tarafından "spam" / "spam değil" diye **etiketlenir**.
2. Sistem bu örneklere bakar: hangi kelimeler, hangi göndericiler spam'de sık geçiyor?
3. Kendi kuralını **kendi çıkarır** ("bedava", "kazandınız" gibi kelimeler → spam olasılığı yüksek).
4. Yeni bir e-posta geldiğinde bu öğrendiğini uygular.

ÖNEMLİ BİR AYRIM

"Zekâ" mı, yoksa taklit mi?

Yapay zekâ, insan gibi *düşünmez*. Dışarıdan zeki görünen bir sonucu, tamamen farklı bir yolla — devasa miktarda örnek ve hesap ile — üretir.

Benzetme

Bir hesap makinesi çarpmayı senden hızlı yapar ama matematiği "anlamaz". YZ de benzer: bir işi çok iyi yapabilir ama o işi **gerçekten kavradığı anlamına gelmez.**

YAYGIN YANILGI

Dar YZ vs Genel YZ

Dar YZ (bugün var olan)

Tek bir işi iyi yapar: satranç, çeviri, yüz tanıma. Kendi alanı dışında hiçbir şey bilmez. Bugünkü **tüm** sistemler böyle — ChatGPT dâhil.

Genel YZ (henüz yok)

İnsan gibi her alanda düşünebilen YZ. Filmlerdeki YZ budur; **henüz mevcut değil**, belki hiç olmayacak.

KAVRAM HARİTASI

YZ ⊃ Makine Öğrenmesi ⊃ Derin Öğrenme



- **Yapay Zekâ:** en geniş şemsiye — akıllı davranışı taklit eden her yöntem.
- **Makine Öğrenmesi (ML):** veriden öğrenen YZ. Bugünkü sistemlerin neredeyse tamamı bu.
- **Derin Öğrenme (DL):** beyin esinli "sinir ağları" kullanan güçlü alt dal. Görüntü, ses, dil burada.

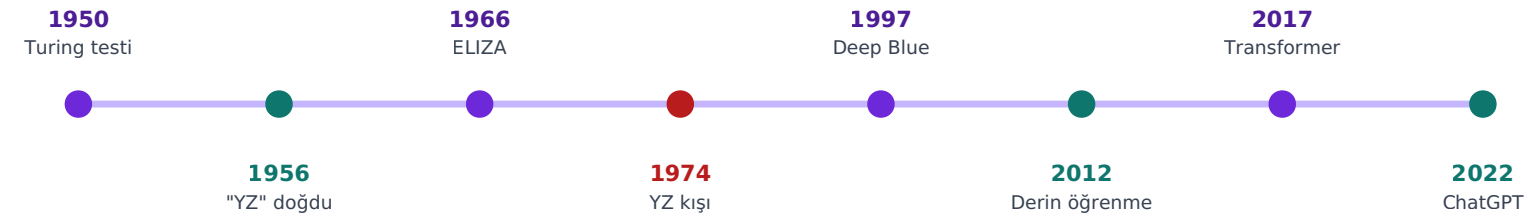
Bölüm B

Tarihçe: Nasıl Ortaya Çıktı?

70 yıllık, iniş çıkışlı bir hikâye.

BİR BAKIŞTA

Yapay zekânın kısa tarihi



1950–1956 · DOĞUŞ

Bir fikrin başlangıcı

- **1950 — Alan Turing:** "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu sordu ve **Turing Testi**ni önerdi: bir makine, karşısındakini insan olduğuna inandırabilir mi?
- **1956 — Dartmouth Konferansı:** "Yapay Zekâ" terimi burada doğdu. Bir grup bilim insanı alanı resmen başlattı.

O günün ruhu

Büyük iyimserlik: "birkaç on yılda insan gibi düşünen makineler olacak" denildi. Gerçek çok daha yavaş ve zor çıktı.

YAKIN PLAN

Turing Testi ve ELIZA

Turing Testi: Bir insan, göremediği biriyle yazışır. Karşısındakinin makine mi insan mı olduğunu ayırt edemezse, o makine "testi geçmiş" sayılır. Bu, "düşünmek" yerine **"insanı ikna etmek"** ölçütünü koydu.

ELIZA (1966): İlk sohbet programı. Bir terapisti taklit ediyor, sözlerinizi soruya çevirip geri veriyordu. Aslında hiçbir şey "anlamıyordu" — ama insanlar ona bağlanmıştı.

Kurallar, uzman sistemler ve "YZ kışları"

- **Kural tabanlı YZ:** Erken sistemler her şeyi insanın yazdığı "eğer–ise" kurallarıyla yapıyordu.
- **Uzman sistemler (1980'ler):** Doktor/mühendis bilgisini kurallara döken sistemler popülerleşti (ör. tıbbi teşhis desteği).
- **"YZ kışları":** Beklentiler karşılanmayınca finansman kesildi; alan iki kez durgunluğa girdi.

DÖNÜM NOKTALARI

İki ünlü zafer

1997 · Deep Blue

IBM'in sistemi, dünya satranç şampiyonu Kasparov'u yendi. Ama bu hâlâ büyük ölçüde **"kaba kuvvet"**ti: milyonlarca hamleyi hesaplamak. Gerçek "öğrenme" değildi.

2016 · AlphaGo

Go oyununda dünya şampiyonunu yendi. Go, satrançtan çok daha karmaşıktır; kaba kuvvet yetmez. AlphaGo **öğrenerek** ve sezgi geliştirerek kazandı.

2000–BUGÜN · SIÇRAMA

Üç şey aynı anda olgunlaştı

1 · Veri

İnternetle devasa miktarda örnek (fotoğraf, metin) erişilebilir oldu.

2 · İşlem gücü

Grafik kartları (GPU) devasa hesapları ucuzlattı.

3 · Yöntem

Derin öğrenme yeniden güçlendi.

2012: görüntü tanımada sıçrama · **2016:** AlphaGo · **2017:** Transformer (bugünkü dil modellerinin temeli) · **2022:** ChatGPT ile üretken YZ herkesin eline geçti.

Tarihten çıkan ders

YZ'nin gücü, insanın **her kuralı elle yazmasından** değil, sistemin **büyük veriden kendi öğrenmesinden** geldi. Bu, aynı zamanda bugün konuşacağımız sorunların da kaynağı: veri yanlışsa, sistem de yanlış öğrenir.

Bölüm C

Nasıl Öğrenir?

Bu bölüm eğitimin kalbi. Yavaş gidelim.

TEMEL FİKİR

Kural yazmak yerine örnekten öğrenmek

Bir çocuğa "kedi"yi kelimelerle tarif etmek çok zordur (kaç bıyığı var, tüyü ne renk, kuyruğu ne kadar?). Ama ona binlerce kedi fotoğrafı gösterirseniz, çocuk kendi "kedilik" sezgisini kurar ve yeni bir kediyi tanır.

Makine öğrenmesi tam da budur

Kurala değil, **örneğe** dayanır. Binlerce örnek gösterirsiniz, sistem ortak örüntüyü kendi çıkarır. Sonra yeni, hiç görmediği bir örnekte o örüntüyü kullanır.

İKİ FARKLI YOL

Geleneksel yazılım vs makine öğrenmesi

	Geleneksel yazılım	Makine öğrenmesi
Kuralı kim yazar?	İnsan (satır satır)	Sistem (veriden çıkarır)
Girdi	Kurallar + veri	Örnekler + doğru cevaplar
Örnek	"Ateş > 38 ise hasta"	Binlerce hasta kaydından "hastalık" örüntüsü
Ne zaman iyi?	Kural net ve basitse	Kural karmaşık, elle yazılamıyorsa

ÖĞRENMENİN YAKITI

Veri neye benzer?

Makine öğrenmesinde veri genellikle bir tablodur. Her satır bir örnek, her sütun bir özellik; bir sütun da öğrenmek istediğimiz "doğru cevap" (etiket):

Deneyim	Eğitim	Şehir	→ İşe alındı mı? (etiket)
5 yıl	Lisans	İzmir	Evet
8 yıl	Y. Lisans	Ankara	Hayır

İki temel terim

Özellik (feature): modele verdiğimiz girdiler (deneyim, eğitim). **Etiket (label):** tahmin etmek istediğimiz cevap.

KRİTİK SORU

Bu veri nereden geliyor?

Öğrenmenin yakıtı veriyse, o verinin kaynağı her şeyi belirler. Veri genelde şuralardan gelir:

- **Geçmiş kayıtlar:** eski işe alım kararları, hasta dosyaları, kredi geçmişi.
- **İnternet:** web sayfaları, fotoğraflar, metinler.
- **Kullanıcılar:** tıklamalarınız, aramalarınız, davranışlarınız.

Neden önemli?

Veri "tarafsız gerçek" değildir; onu **toplayan insanların ve geçmişin izlerini** taşır. Geçmişte bir grup dışlandıysa, veri bunu içerir.

ÜÇ ANA YOL

Yapay zekâ nasıl öğrenir? Üç tür

1 · Gözetimli öğrenme (en yaygın)

Girdi + doğru cevap verilir. "Bu CV işe alındı, bu alınmadı" → model tahmin etmeyi öğrenir. Odağımız bu.

2 · Gözetimsiz

Doğru cevap yok. Model veriyi kendi gruplara ayırır.

3 · Pekiştirmeli

Deneme-yanılma + ödül. Oyun oynayan, robot yürüten sistemler.

YAKIN PLAN · 1

Gözetimli öğrenme

Adı "gözetimli", çünkü modele her örnekte **doğru cevap gösterilir** — bir öğretmen gibi. Model tahmin eder, doğru cevapla karşılaştırılır, düzeltilir.

Örnekler

- **Spam filtresi:** e-posta → spam / değil.
- **İşe alım:** CV → alındı / alınmadı.
- **Tıp:** röntgen → hastalık var / yok.

YAKIN PLAN · 2 VE 3

Gözetimsiz ve pekiştirmeli

Gözetimsiz öğrenme

Doğru cevap yoktur; model veriyi kendi anlamlandırır, benzerleri gruplar.
Örn: bir markette "benzer alışveriş yapan müşteriler"i otomatik gruplama.

Pekiştirmeli öğrenme

Model bir ortamda dener, iyi sonuçta ödül alır, kötüde ceza. Zamanla en iyi stratejiyi bulur.
Örn: bir oyunu oynaya oynaya ustalaşan sistem (AlphaGo).

"EĞİTMEK" NE DEMEK?

Deneme, yanılma, düzeltme

Model başta rastgele tahmin eder. Her tahmini gerçek cevapla karşılaştırır, ne kadar yanıldığını ölçer ve kendini **azıcık düzeltir**. Bunu milyonlarca kez tekrarlar. Yavaş yavaş hataları azalır.

Benzetme

Basket atmayı öğrenmek gibi: ilk atışlar ıskalar, her seferinde açını biraz düzeltirsin, yüzlerce denemeden sonra isabet artar. Model de "hatasını" böyle küçültür.

SIK GÖRÜLEN BİR TUZAK

Öğrenmek mi, ezberlemek mi?

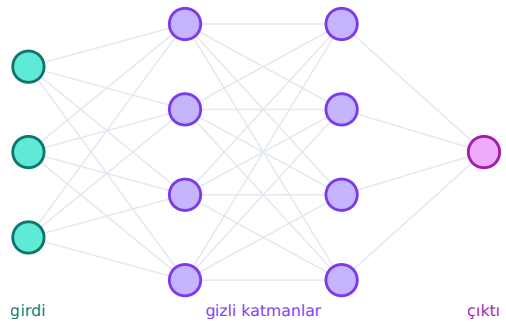
Bir öğrenci sınav sorularını ezberlerse, aynı sorularda başarılı olur ama yeni bir soruda çakılır. Modeller de aynı hatayı yapabilir: eğitim verisini **ezberler**, ama daha önce görmediği veride başarısız olur. Buna "aşırı öğrenme" denir.

Nasıl anlarız?

Modeli, eğitimde **hiç görmediği** örneklerle test ederiz. Amaç ezber değil, **genelleme**: yeni durumlarda da doğru olabilmek.

DERİN ÖĞRENMENİN KALBİ

Yapay sinir ağı nedir?



Beyindeki nöronlardan esinlenen bir ağ. Her **düğüm** küçük bir hesap yapar, sonucu bir sonraki katmana iletir.

Girdi (örn. bir fotoğrafın pikselleri) soldan girer, katmanlardan geçer, sağda bir **karar** çıkar ("bu bir kedi").

Özünde bir model: girdi → çıktı

Ne kadar karmaşık olursa olsun, her model sonuçta bir **dönüştürücüdür**: bir girdi alır (CV, fotoğraf, cümle), bir çıktı verir (onay/ret, "kedi", çeviri). İçindeki tüm o katmanlar, veriden öğrenilmiş **devasa bir ayar tablosudur.**

SINIF ETKİNLİĞİ · 6 DK

Kendi eğitim verinizi tasarlayın

Diyelim bir üniversiteye "burs verilsin mi?" kararını verecek bir YZ kuracaksınız. Birlikte düşünelim:

- Modele hangi **özellikleri** (girdileri) verirsiniz?
- "Doğru cevap" (etiket) ne olacak ve onu **kim, neye göre** belirledi?
- Bu veri hangi öğrencilere karşı **haksız** olabilir?

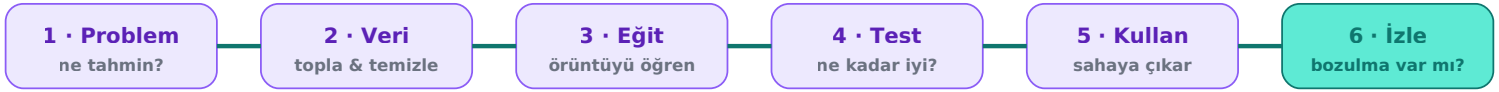
Bölüm D

Bir Yapay Zekâ Nasıl Kurulur?

Fikirden çalışan sisteme: adım adım.

YAŞAM DÖNGÜSÜ

Bir YZ projesinin adımları



EN KRİTİK ADIM

"Çöp girerse çöp çıkar"

Bir YZ'nin kalitesi büyük ölçüde **verisinin kalitesine** bağlıdır. Model, kendisine gösterilen veriden daha adil, daha doğru olamaz.

Örnek

Bir sistemi çoğunlukla erkeklerin işe alındığı geçmiş verilerle eğitirseniz, sistem "iyi aday = erkek profili" örüntüsünü öğrenir. Kötü niyet yoktur — sadece **geçmişi tekrar eder.**

SOMUTLAŞTIRALIM

İyi veri, kötü veri

İyi veri

Dengeli (tüm gruplar temsil edilir), güncel, doğru etiketli, toplandığı bağlama uygun. Model gerçeği daha iyi öğrenir.

Kötü veri

Bir grubu az içerir, eskimiş, hatalı/önyargılı etiketli. Model bu boşlukları ve önyargıları "gerçek" sanır.

KENDİNİ TEST ET

Hızlı kontrol

Birlikte cevaplayalım

1. Zekâ hangi yeteneklerden oluşur? YZ hangisinde zayıf?
2. Makine öğrenmesi ile geleneksel yazılımın temel farkı nedir?
3. Bir model neden "ezberleyip" yeni veride başarısız olabilir?
4. "Çöp girerse çöp çıkar" ne anlatıyor?

Cevaplar: (1) Öğrenme, akıl yürütme, problem çözme, algı, dil, sağduyu; YZ en çok *sağduyu/uyum*da zayıf. (2) Gelenekselde kuralı insan yazar; ML'de sistem veriden çıkarır. (3) Eğitim verisini ezberleyip genelleme yapamaz. (4) Modelin kalitesi verisinin kalitesiyle sınırlıdır.

TOPARLAYALIM

Bugün ne öğrendik?

- Zekâ = öğrenme + akıl yürütme + problem çözme + algı + dil + sağduyu. YZ bunların **bir kısmını** taklit eder.
- Bugünkü YZ **dardır** ve neredeyse hep makine öğrenmesidir; "anlamaz", taklit eder.
- 70 yıllık hikâye: iyimserlik → "YZ kışları" → veri + güç + yöntemle sıçrama.
- Öğrenmek = kural yazmak değil, **örnekten örüntü çıkarmak.**
- Bir YZ, veriden eğitilir ve **verisinden daha iyi olamaz.**

SÖZ SİZDE

Tartışma

Birlikte düşünelim

- Sizce bir makinenin "zeki" sayılması için ne yapabilmesi gerekir?
- Bir sistem geçmiş veriden öğreniyorsa, geçmişteki bir haksızlık ne olur?
- Hangi kararlarda "verisinden daha iyi olamaz" fikri sizi endişelendirir?

BÖLÜM 2/2 · GELECEK HAFTA

Yapay Zekâ Türleri, Üretken YZ ve Geleceği

Temeli kurduk. Gelecek hafta bugünün dünyasına bakıyoruz: YZ ne tür işler yapar, ChatGPT nasıl "konuşur", nerelerde kullanılır ve güçlü/zayıf yönleriyle bizi nasıl bir gelecek bekliyor?